الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

COMMUNICATION SUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES AXES AUTOROUTIERS

JUILLET 2025

I-INTRODUCTION

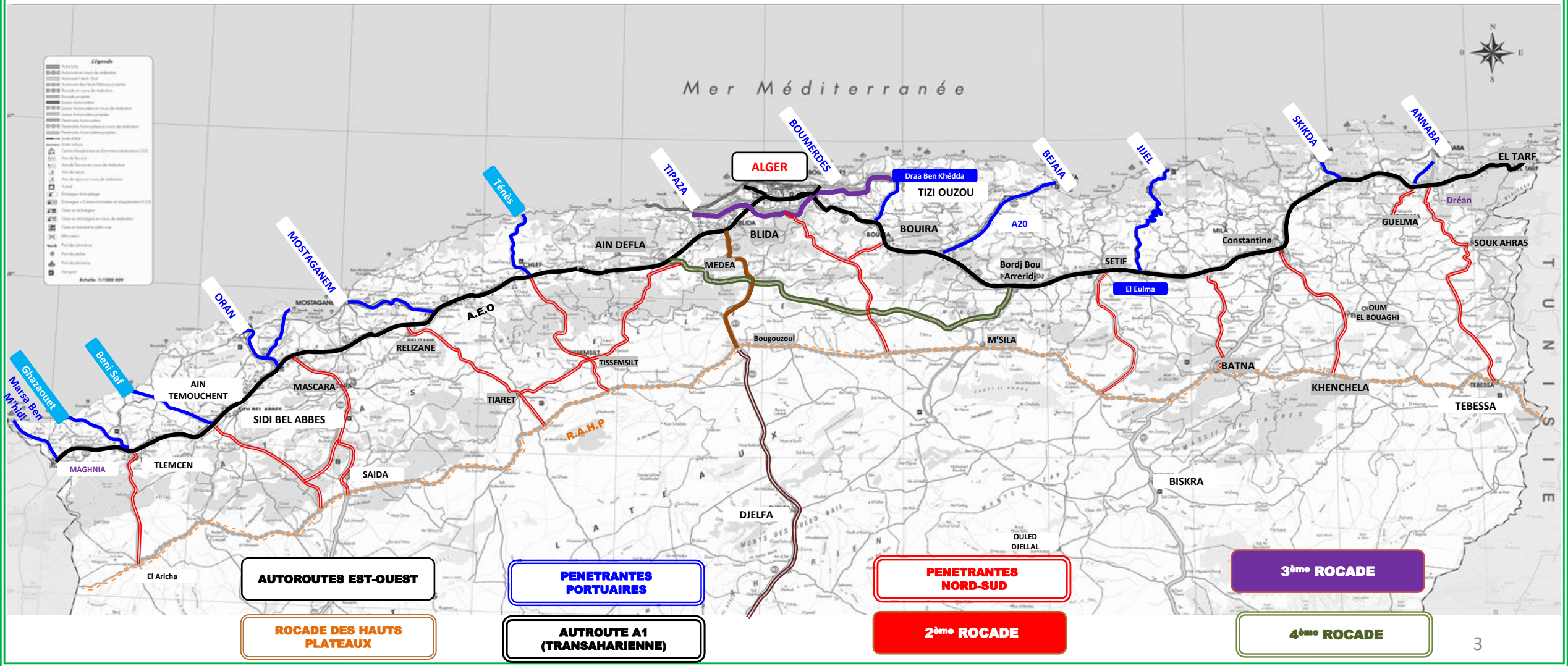
Le réseau autoroutier constitué principalement de l'autoroute Est-Ouest, des rocades et des pénétrantes autoroutières qui sont des axes stratégiques pour la mobilité nationale, de par leur rôle dans les échanges et le développement économique.

Cette importance majeure fut confirmée notamment par les orientations :

- Du Schéma Directeur Routier National **(1975 -1995)** ;
- De l'étude Nationale des Transports **(1990);**
- Du Schéma Directeur Routier National **(1995 - 2015) ;**
- Du Schéma National de l'Aménagement du Territoire **« SNAT » (2005-2030).**

AUTOROUTE EST-OUEST

CONFIGURATION DU RESEAU AUTOROUTIER SELON LE SDRA 2005-2030



II-CONSISTANCE DU RESAU AUTOROUTIER EN EXPLOITATION

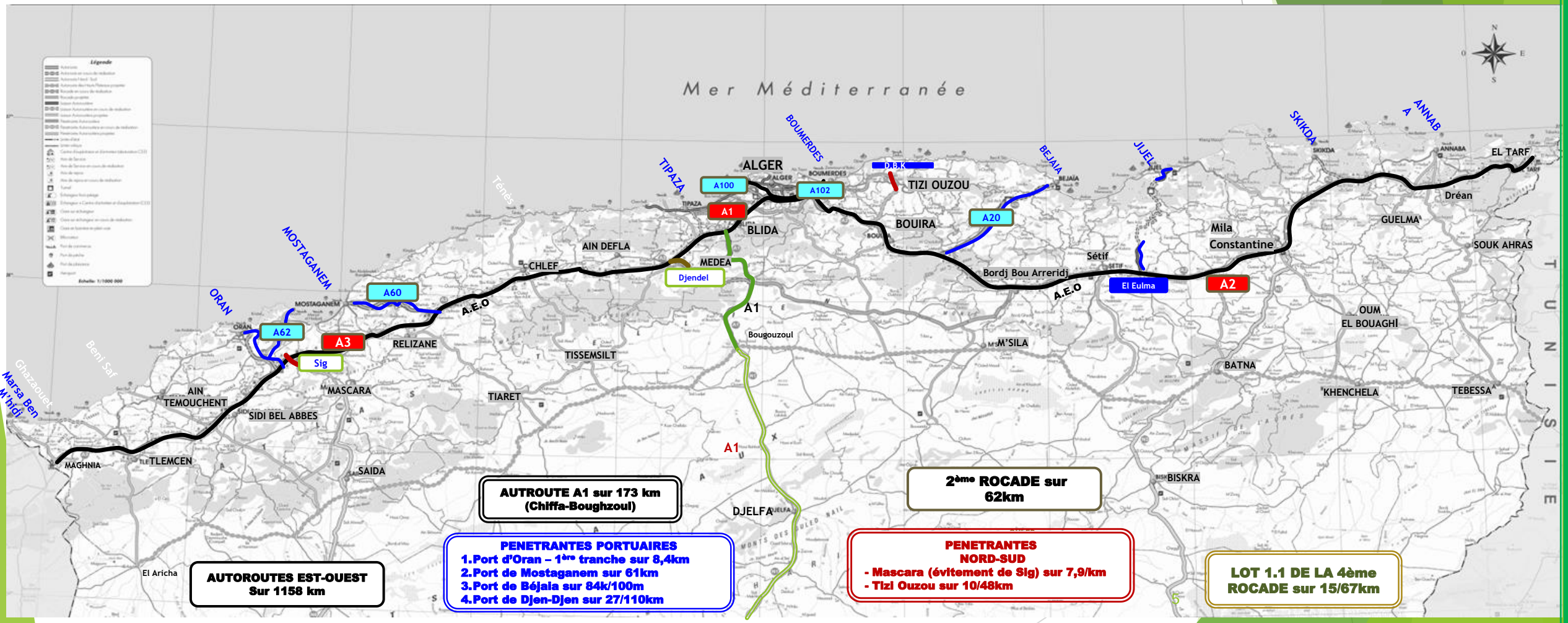
- **Le réseau autoroutier** d'un linéaire de **1 572 KM,** comprend **1 183 OA(dont 337 OA de rétablissement et 10 Tunnels (9 bitubes et 1 tube))**

Les principaux axes autoroutiers :

- **L'Autoroute Est – Ouest** sur **1 158 km** en axe principal;
- **Les Rocades d'un linéaire total de 79 km :**
  - ✓ 2ème rocade sud d'Alger :……**62 km**.
  - ✓ 4ème rocade sud d'Alger :……**17/260 km.**
- **Les Six (06) Pénétrantes d'un linéaire de**:……..**251 km.**
  - ✓ Pénétrante du Port de Djen-Djen :……**27/110 km**
  - ✓ Pénétrante du Port de Béjaïa :……**84/100 km**
  - ✓ Pénétrante du Port de Mostaganem :……**61/61 km**
  - ✓ Pénétrante du Port d'Oran :…….……... **8/8 km**
  - ✓ Pénétrante de Mascara:…….……**8 /43 km**
  - ✓ Pénétrante de Tizi Ouzou :……**10/48 km**
- **Voie express de Sidi Abdellah:……06/06 km**
- **L'autoroute Nord Sud** :……...**170 /170 km**

AUTOROUTE EST-OUEST

CONFIGURATION DU RESEAU AUTOROUTIER MIS EN SERVICE



III.HISTORIQUE

- L’autoroute Est/Ouest (**AEO**) s’étend sur un linéaire de **1 158km;**
- Dans presque sa totalité, **l’AEO** a été mise en service il y a plus de **10 ans;**
- Certaines sections ayant même été livrées il y’a plus de **20 ans;**
- L'âge moyen de mise en service des sections est de **15 ans;**

- Actuellement, l'AEO est en exploitation dans sa totalité à l'exception d'un tube (tube sud) du tunnel de Djbel El Ouahch.
- Ce tunnel a connu un effondrement de son tube nord alors en travaux en date du 1er janvier 2014, endommageant le tube sud mis en service en date du 8 septembre 2013.

Tube nord éboulé	Tube sud endommagé

- Après des travaux de réparation, le tube nord a été mis en service le 04 juillet 2024;
- Quant au tube sud, les travaux de réparation ont atteint un taux de 20 %. Néanmoins, en raison de contraintes financières et contractuelles, l'entreprise a interrompu les travaux à partir du 30/06/2025.
- Il est impératif de continuer les travaux de réparation du tube sud afin d'éviter le risque de son effondrement et l'endommagement du tube nord.

Achèvement des travaux

Mise en service le 4 juillet 2024

SECTIONS MISES EN SERVICE DE L'AUTOROUTE EST/ OUEST

DÉSIGNATION TRONÇON AUTOROUTIER	LINÉAIRE KM	DATE DE MISE EN SERVICE	AGE (ANNÉES)
Frontière Est-Drean (El Taraf)	84	2023	02
Drean (El Taraf) - limites wilaya de Guelma	5	2011	14
Limites wilaya de Guelma avec El Taraf -Ain Chercahr (Ech C.W 128) -	35	2013	12
Ain Cherchar (Ech C.W 128)- Ech El Harrouch	42	2013	12
Ech El Harrouch-Limites Est wilaya de Constantine	20	2014	11
Limites Est wilaya de Constantine- Ech C.W 133	28	2013	12
Tunnel de Djebel El Ouahch (1 seul tube gauche)	2	2024	01
El Mridj (Ech CW 133) - Ain El Bey	13	2010	15
Ain El Bey - Ain Smara	11	2003	22
Evitement de Ain Smara	06	1999	26
Ain Smara-limites Est wilaya de BBA	131	2010	15
Limites Est wilaya de BBA-Bordj Bou Arreridj	38	2009	16
Bordj Bou Arreridj - Zennouna	18	2009	16
Zennouna (BBA) - Limite Est W.Bouira	36	2009	16

SECTIONS MISES EN SERVICE DE L'AUTOROUTE EST/ OUEST

DÉSIGNATION TRONÇON AUTOROUTIER	LINÉAIRE KM	DATE DE MISE EN SERVICE	AGE (ANNÉES)
Limite Est W.Bouira - El adjiba	16	2009	16
El adjiba - Bouira	26	2009	16
Bouira - Ain Turk (Contournement de Bouira)	10	2003	22
Liaison RN5-Lakhdaria	33	2009	16
Lakhdaria-Bouzegza	10	2012	13
Bouzegza- Larbaatach	18	2011	14
Labaatache -Meftah	12	2010	15
Meftah - Birtouta	19	2011	14
Birtouta - Beni Mered	19	1988	37
Beni Mered - Chiffa	16	2003	22
Chiffa - El Affroun	13	2005	20
El Affroun - El Hoceinia	25	2008	17
El Hoceinia- limites Ouest W.Relizane	231	2009	16
Limites Ouest W.Relizane- Margnia Frontières	242	2010	16

L'âge moyen de mise en service des sections de l'Autoroute Est-Ouest est de Quinze (15) années.

IV- PRISE EN CHARGE DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU RÉSEAU AUTOROUTIER:

- **2007:** par l'Algérienne de Gestion des Autoroutes (AGA) créée à l'effet d'assurer la gestion, la surveillance et la maintenance du réseau autoroutier. Toutefois cette dernière n'était pas dotée de moyens humains et financiers pour faire face à l'entretien de cette infrastructure;
- **2008-2014 :** par les Directions des travaux Publics des wilayas traversées;
- **2015:** grâce à la subvention déléguée à l'AGA, démarrage de la première année d'entretien;
- **2016:** par l'Algérienne des Autoroutes (ADA) (résultat de la fusion entre l'Agence Nationale des Autoroutes (ANA) et AGA .

OBJECTIFS DE LA FUSION ANA/AGA QUI A ABOUTIT À LA CRÉATION DE l'ADA

- Optimiser les ressources;
- Préparer la mise à péage de l'Autoroute Est/Ouest pour prendre en charge:

  1. Les frais du personnel;
  2. Le coût d'entretien;
  3. Les coûts d'exploitation, redevances à payer à l'état;
  4. Le remboursement de la dette.

MISSIONS DE L'ALGERIENNE DES AUTOROUTES (ADA):

L'ADA est chargée dans le cadre de ses missions de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du réseau autoroutier en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué.

1- Développement du réseau autoroutier, l'ADA a pour missions:

La réalisation et le suivi des études de conception, de faisabilité, d'avant-projets et des travaux.

2- Exploitation et entretien du réseau autoroutier , l'ADA a pour missions:

- ✓ L'intervention et assistance aux usagers du réseau autoroutier en collaboration avec les services de la Gendarmerie Nationale et de la Protection Civile;
- ✓ La surveillance , la gestion de la sécurité et du fonctionnement des tunnels et l'intervention d'urgence en cas d'incidents;
- ✓ L'entretien courant: nettoyage des fossés, curage des ouvrages hydrauliques, signalisation, réparation localisée par les équipes de l'ADA;
- ✓ L'entretien préventif: traitement des fissures, renouvellement des couches de roulement;
- ✓ Entretien curatif: renforcement de la chaussée / reconstruction partielle ou totale.

MOYENS HUMAINS DE L'ADA:

- L'effectif total actuel de l'ADA est **de 1968 personnes**;
- Pour le besoin des missions d'entretien courant et d'exploitation, l'ADA emploie actuellement un effectif total de **742 agents pour l'exploitation des axes autoroutiers (673 agents dédiés à la chaussée et ouvrages d'art et 69 dédiés aux tunnels (y compris les sections de pénétrantes et Rocades mises en service)** soit un ratio de 1 agent / 2 km. Selon les normes internationales, il faut **1 agent/Km**, soit un déficit de l'ordre de **770 agents.**

(Selon les sources de l'Association Européenne des Exploitants d'Infrastructures Routières à Péage **ASECAP** pour l'année 2024 le nombre d'employés est de 11489 agents pour l'exploitation de 9 328 km d'Autoroutes)

Le personnel de l'entretien de l'ADA est actuellement rémunéré sur le budget de fonctionnement **(1,1 milliard DA par année)**; ce qui crée un déséquilibre financier du budget de fonctionnement de l'ADA.

Ce budget de fonctionnement est basé exclusivement sur la rémunération de l'ADA en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué.

Pour l'exploitation et l'entretien des tunnels, une organisation spécifique est mise en place qui se résume dans le tableau ci-après:

Lot	Tunnel	Poste de commandement et de contrôle (PCC)	Nombre d'Agents/ (PCC)	Centre d'exploitation (CE) rattaché	Nombre d'agents patrouilleurs (H24,7j/7)
EST	Djebel El Ouehch (T1) 1,9Km (Tube gauche)	01	04	Constantine	10
	El Kantour (T4) 2,5Km	01	08		
	Constantine (T3)	01			
CENTRE	Hamdania (T1+T2) (4,8 Km)	01	17	Birtouta	10
	Bouzegza (T1 + T2) (2,4 Km)	01	21	Khemis El Khechna	04
	Sidi Aich (1,6Km)	01	08	Ahnif	12
	Djebahia (1,3 Km)	01	03	Bouira	02
OUEST	Oran (1,6 Km)	01	08	Sig	16

Ces équipes ont pour missions:

1-La surveillance des incidents à l'intérieur des Tunnels:

La surveillance est assurée par les patrouilleurs (H24, 7j/7):

- En cas d'incident, un dispositif de signalisation est déployé par les patrouilleurs pour dégager la voie, rétablir la circulation et prêter aide et assistance aux usagers;
- En cas d'incident majeur (feu, pollution, déversement accidentel de produits chimiques et dangereux…etc.), les Agents des PC alertent les services de la protection civile postés au niveau des centres d'entretien pour intervenir immédiatement.

INTERVENTION AU NIVEAU D'UN TUNNEL

2-Contrôle et surveillance des Equipements des Tunnels

A l'intérieur des postes de commandement affectés à chaque tunnel et sous la supervision des ingénieurs, des agents d'interventions surveillent le fonctionnement des équipements de sécurité des Tunnels (Cameras de surveillance, réseau anti-incendie, ventilation, groupes électrogènes et système d'éclairage) nécessaires pour assurer la sécurité des usagers.

SALLE DE CONTRÔLE D'UN TUNNEL

Des contrats de maintenance préventive sont passés avec des entreprises spécialisées, pour la maintenance régulière des équipements de sécurité.

IV. ETAT DES LIEUX

L'analyse de l'état actuel de l'AEO révèle une augmentation significative des fissures, affaissements et orniérages. Ces dégradations sont dues à la fatigue du corps de chaussée accentuée par l'agression due aux surcharges des poids lourds.

REGIONS	LINEAIRE (KM)	CHAUSSÉE NORD		CHAUSSÉE SUD	
		LINÉAIRE DÉGRADÉ (KM)		LINÉAIRE DÉGRADÉ (KM)	
		(Km)	(Taux)	(Km)	(Taux)
REGION EST (BBA - El Taraf)	463,909	49 BBA Constantine	10%	68 BBA-Mila-Constantine	15%
REGION CENTRE (Bouira-Alger)	132,00	38 Bouira-Alger	28%	39 Alger-Bouira	29%
REGION CENTRE (Alger- chlef)	234,074	19 -Alger- Chlef	8%	46 Chlef-Alger	19%
REGION OUEST (Relizane - Tlemcen)	328,495	41 Sidi Bel Abess-Tlemcen	13 %	42 Mascara Sidi Bel Abess Tlemcen	13%
TOTAL	1158,478	175	15 %	168	14,5%

Une section est jugée dégradée lorsque la vitesse de référence pour laquelle elle a été conçue, ne peut plus être maintenue.

PHOTOS ILLUSTRANT LA NATURE DES PRINCIPALES DÉGRADATIONS CONSTATÉES

Faïençage (fatigue du revêtement routier) : tronçon Birtouta - Hammadi

Orniérage (déformation longitudinale de la chaussée due aux passages répétés des véhicules poids lourds)

V. OPERATIONS D'ENTRETIEN ENGAGEES 2015-2025

Des opérations d'urgence ont été inscrites durant la période allant de 2015 à 2025, pour un montant total de **douze (12) Milliards DA, scindé en 5 opérations** pour intervenir localement sur les sections les plus touchées par les dégradations:

- Réparations des points dégradés sur la chaussée (orniérage, affaissement et faïençage);
- Remplacement des équipements de l'autoroute (joints de chaussées, dispositifs de retenue, signalisation...etc.).

Sections concernées: Bordj Bou Arreridj; Sétif-Constantine et Skikda; Guelma-Annaba; El Adjiba-Bouira; Contournement de Bouira; Boumedfaa-Khemis El Khechna; Bouira-Djebahia (y compris la descente de Djebahia) et Sidi Bel Abbess-Relizane-Mascara

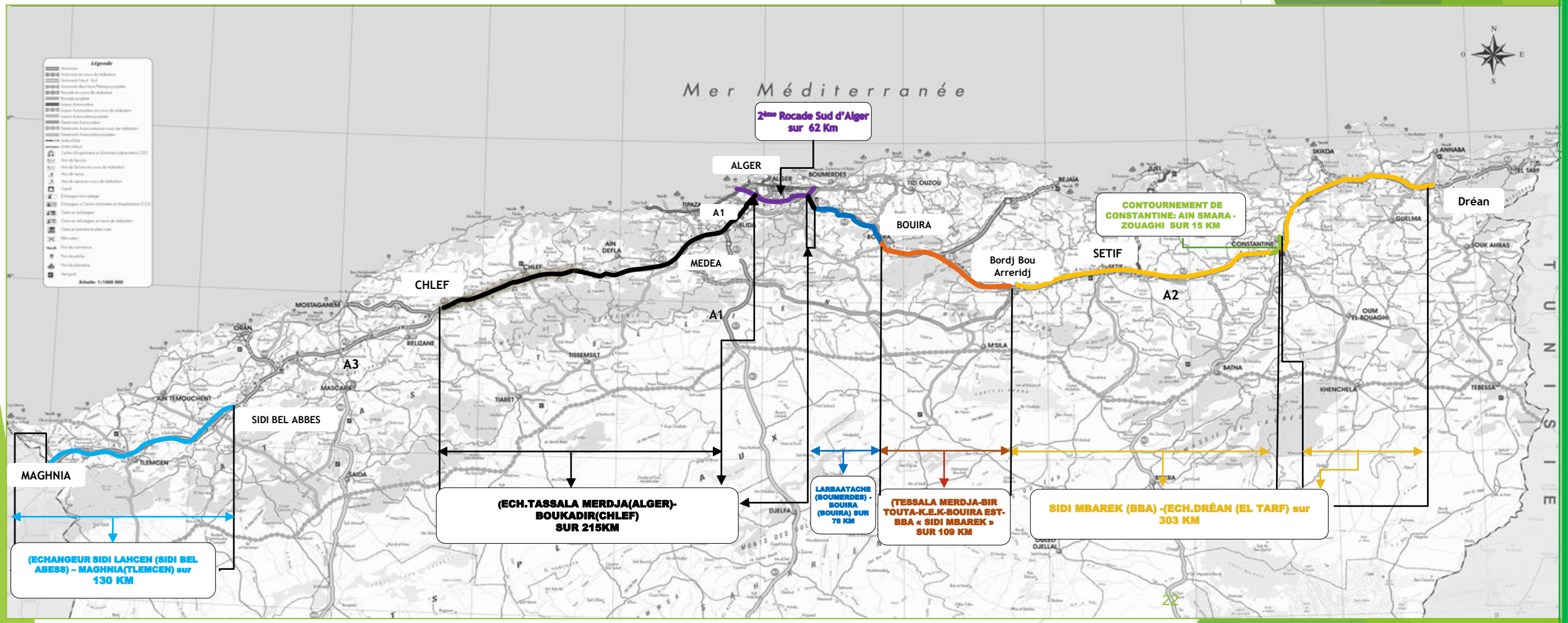
Ces opérations d'entretien ne pouvant permettre de faire face aux dégradations enregistrées, des études d'expertise **sur 926 km (Limite Ouest Wilaya de Tlemcen- Sidi Bel Abbes** et entre **Limite Est Wilaya de Relizane et Drean** (**Wilaya de Tarf**) ont été engagés **en fin d'année 2024.**

VI. ÉTUDES D'EXPERTISE

Les études d'expertise confiées à des Bureaux d'études spécialisés visent à identifier de manière précise les causes principales des désordres constatés et à proposer des solutions techniques adaptées, les tronçons concernés sont:

- Le contournement de Constantine entre Ain Smara et Ain El Bey sur **15km ;**
- La 2ème Rocade sur **62km ;**
- Les sections entre Bouira et Larbaatache sur 78km, y compris le traitement des glissements au niveau de Bouderbala (Lakhdaria);
- La section entre Tassala El Merdja (Alger) et la limite Ouest de la wilaya de Chlef sur **215 km;**
- La section entre Sidi Bel Abbes et la limite Ouest de la wilaya de Tlemcen sur **130 km;**
- La section entre BBA et Tessala El Mardja sur **109km;**
- La section entre Drean et BBA sur **315km.**

LOCALISATION DES TRONÇONS AUTOROUTIERS EN EXPERTISE



PHOTOS ILLUSTRANT LES DÉGRADATIONS

AIN SMARA VERS AIN EL BEY (CONSTANTINE)

(Faïençages à mailles fines localisés)

(Faïençages à mailles larges localisés)

(Ornière à grand rayon suivi d'un bourrelet)

(Faïençages à mailles fines localisés)

PHOTOS ILLUSTRANT L’ORNIERAGE

BOUDERBALA VERS BOUZEGZA (BOUIRA-BOUMERDES)

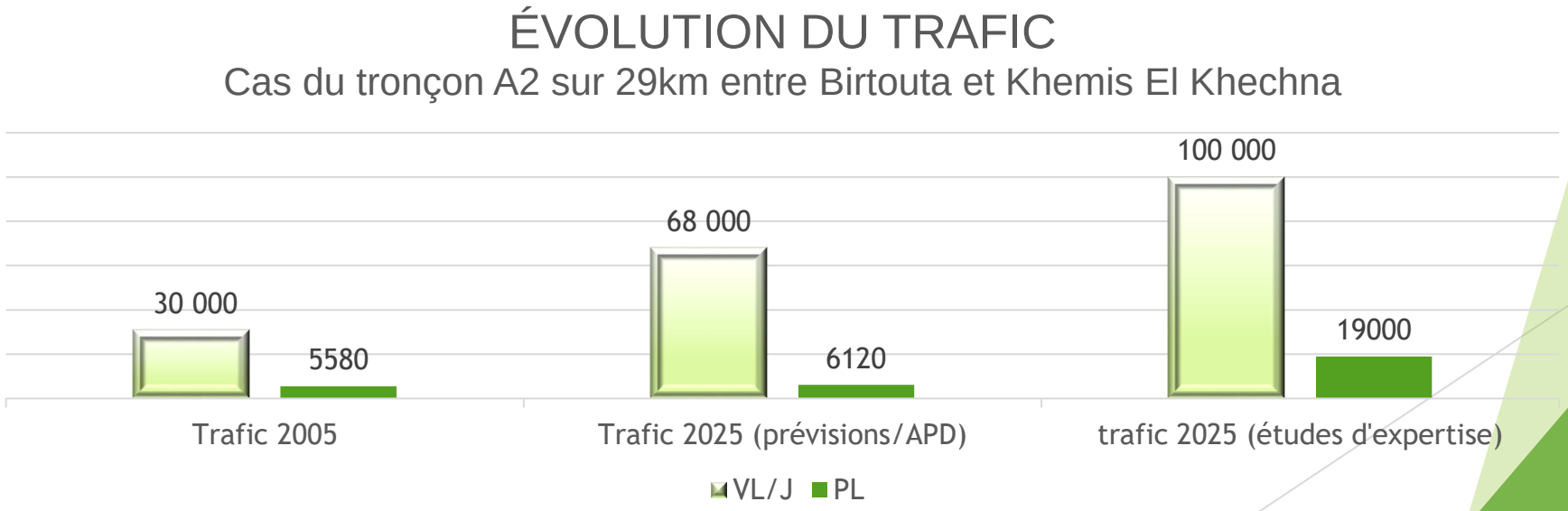
PHOTOS ILLUSTRANT LES DÉGRADATIONS

BIRTOUTA-KHEMIS EL KHECHNA (ALGER-BOUMERDES)

VII. CAUSES DES DEGRADATIONS :

- La fatigue du corps de chaussée (Age moyen 15 ans) ;
- La non prise en charge de la spécificité des terrains des zones traversées;
- Evolution conséquente du trafic par rapport aux prévisions (hypothèses de calcul);
- L'agressivité du trafic poids lourds en surcharge notamment sur les sections présentant des déclivités ;
- La non concrétisation de la **4ème Rocade sud** d'Alger sur **260 km** entre **BBA** et **Aïn Defla** et de la partie centrale de la **Rocade des Hauts Plateaux** devant prendre en charge une bonne partie du trafic de la partie centre de l'AEO notamment pour ce qui concerne la 2ème rocade d'Alger.

TABLEAU ILLUSTRANT L'ÉVOLUTION DU TRAFIC			
Section	TJMA (VL/J) deux sens		
	2005 (Phase APD)	2025 (PREVISION/APD) (Trafic théorique)	2025 (Etudes d'Expertise)
CAS DU TRONÇON A2 SUR 29KM ENTRE BIRTOUTA ET KHEMIS EL KHECHNA	31 000 dont 18% de PL	68 000 dont 09% PL	100 000 dont 19% PL

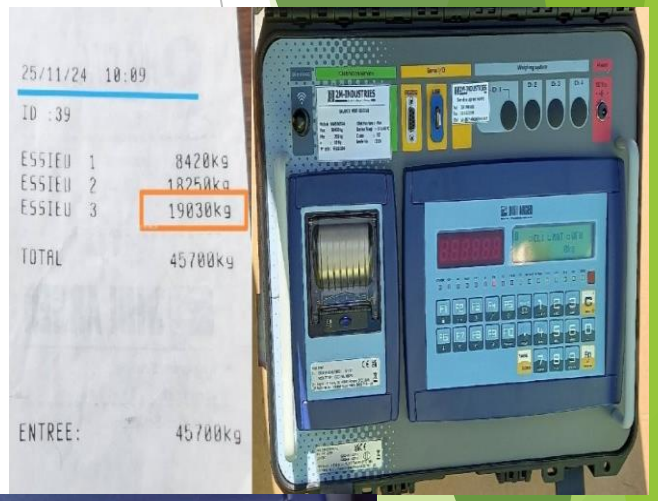


EFFET DES SURCHARGES DES POIDS LOURDS:

Trois campagnes de sensibilisation ont été menées durant **l'année 2024** par les équipes de l'ADA en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale sur trois sites différents: Bordj Bou Arreridj, Khemis El Khechna et Ain Defla. Les trois campagnes ont révélé que **90%** des poids lourds étaient en surcharge comme le démontre ces photos (dont les essieux d'un poids lourd sont en surcharge par rapport à un essieu normalisé de **13 000 Kg**).

Si un essieu est **surchargé de 20%,** alors le coefficient d'équivalence passe de **1 à 2,4 fois, induisant la réduction de la durée de vie de la chaussée de moitié.**

Cas réel de pesée des essieux



VIII. CONCLUSION

Le réseau autoroutier représente un vecteur important dans le développement des échanges économiques entre l'ensemble des régions du territoire national. La préservation de cet investissement majeur requiert la mise en œuvre des actions suivantes :

ACTIONS PERMANENTES

- Le renouvellement de la **couche de roulement** (**tous les 7 à 10 ans**) du réseau autoroutier pour maintenir un niveau de service conforme aux normes internationales, estimé **8 Milliards DA** pour 1/10 de linéaire global du réseau soit 150 km par année;
- Le contrôle rigoureux de la surcharge du poids lourd;
- L'entretien courant moyennant un budget annuel de l'ordre de **2 Milliards DA** pour le remplacement des équipements de l'autoroute (joints de chaussées, dispositifs de retenue, signalisation, équipements de tunnels, réparation de nids de poule, colmatage de fissures ...etc.

CONCLUSION (Suite)

ACTIONS A COURT TERME

Compte tenu de l'état dégradé de certaines sections autoroutières, et sur la base des conclusions des études d'expertise, une enveloppe financière estimée à **27 Milliards DA** **est nécessaire** pour prendre en charge les travaux de renforcement durant **l'année 2026** des sections suivantes:

- La section entre Birtouta et Khemis El Khechna estimée à **15 Milliards DA,**
- Le contournement de Constantine estimé à **10 Milliards DA,**
- La section entre Bouira et Larbaatache (Rampe de Bouderbala) estimée à **2 Milliards DA** .

CONCLUSION (Suite)

ACTIONS A MOYEN TERME

En ce qui concerne les autres sections dont les études d'expertise sont en cours; celles-ci devant être finalisées avant la fin de **l'année 2025**, il sera nécessaire de programmer progressivement leur prise en charge financière en tenant compte des priorités:

1. La section comprise entre Birtouta (Wilaya d'Alger) et Khemis Meliana (Wilaya de Ain Defla);
2. La section comprise entre Boudouaou et Khemis El Khechna (Wilaya de Boumerdes) (2ème rocade);
3. La section comprise entre Birtouta et Zéralda (Wilaya d' Alger) (2ème rocade).

CONCLUSION (fin)

- Pour ce qui est du personnel dédié à l'exploitation et l'entretien du réseau autoroutier, une **subvention annuelle** d'un montant estimé à **1 Milliard DA** est nécessaire afin d'éviter le déséquilibre budgétaire enregistré sur le budget de fonctionnement de **l'ADA.**

- Enfin, il est à signaler que les actions permanentes citées plus haut, permettront de garantir un niveau de service satisfaisant et répondre aux attentes de l'usager de l'autoroute.